دليل مذاكرة شامل — من الصفر حتى الامتحان

جامعة فلسطين التقنية — خضوري

كلية فلسطين التقنية | قسم المهن الهندسية | تخصص الأتمتة الصناعية

الدوائر الكهربائية
Electric Circuits

شرح كامل ومنهجي للمحاضرات الست الأولى + أمثلة محلولة خطوة بخطوة

خطة مذاكرة متدرجة يومياً + ورقة قوانين + اختبار تجريبي بالإجابات

رمز المساق	عدد الساعات	المحاضرات المشمولة	الإصدار
03081051	3 نظري	1 — 6	2024/2025

إعداد: مُدرّس المساق — مبني حرفياً على شرائح الكتاب المقرر وتسجيلات المحاضرات الصوتية

الكتاب: «الدارات الكهربائية» م. محمد الطالب وم. محمد منصور — دار الأمل للنشر والتوزيع

قبل ما تبلش

كيف تذاكر من هذا الملف؟ (اقرأها أنت وصاحبك مع بعض)

هذا الملف كُتب ليكون **أستاذك البديل**: كل وحدة فيها الشرح الكامل بنفس تسلسل الكتاب المقرر، ثم الأمثلة محلولة خطوة بخطوة، ثم «ملاحظة امتحانية» تخبرك بما يسأل عنه الدكتور عادة، ثم تمارين مع حلولها النموذجية. لا تحتاج لأي مصدر آخر لفهم المحاضرات 1–6؛ احتفظ بالشرائح المصورة بجانبك فقط كمرجع بصري.

قاعدة المذاكرة الذهبية: اقرأ الشرح مرة بصوت عالٍ، ثم أخفِ الحل وحل المثال بنفسك على ورقة، ثم قارن. إن ما ضبط معك الحل، ارجع للفقرة القبله. المادة حسابية 70% ومفاهيم 30%، فاللي يحفظ بلا فهم بينساها بعد أسبوع، واللي يفهم ويحل بيحل أي سؤال جديد.

توزيع علامات المساق (من خطة المساق الرسمية)

أداة التقييم	الأسبوع	العلامة	متى تذاكر له
امتحان أول	7	20%	يغطي عادة المحاضرات 1–4
امتحان ثان	13	20%	يغطي المحاضرات 5 وما بعدها
أعمال فصل	مستمر	20%	واجبات وحضور — حل التمارين بهذا الملف يغطيك
امتحان نهائي	16	40%	شامل — ركز على ورقة القوانين والاختبار التجريبي

خريطة المحاضرات وصفحات الكتاب

المحاضرة	الموضوع	صفحات الملف	الجداول والأشكال في الكتاب
1	نظم وحدات القياس	1–7	جدول (1-1)، (1-2)، (1-3)
2	عناصر الدائرة الكهربائية والمبادئ الأساسية	1–6	شكل (1-2) ذرة النحاس
3	العناصر الكهربائية الأساسية: R، XL، XC	1–8	أشكال (2-2) حتى (2-9)
4	نظام الألوان، المقاومة النوعية، تأثير الحرارة	1–8	جدول (2-1)، (2-2)؛ أشكال (2-10)–(2-13)
5	الشغل والطاقة والقدرة وقانون أوم	1–6	أشكال (2-14)–(2-17)
6	تحليل دارات التيار المباشر: التوالي والتوازي	1–8	أشكال (3-1) حتى (3-7)

خطة المذاكرة المتدرجة — 8 أيام

الخطة مصممة لطالب لم يدرس المادة من قبل: كل يوم جلسة رئيسية (45–60 دقيقة) وجلسة مراجعة قصيرة (20 دقيقة) في نهاية اليوم. التزم بالترتيب لأن كل وحدة مبنية على اللي قبلها.

اليوم	المهمة الأساسية	مخرج اليوم
1	الوحدة 1: الوحدات والتحويلات + تمارينها	تحول أي وحدة بلا تفكير
2	الوحدة 2: النظرية الإلكترونية + عناصر الدائرة	ترسم ذرة النحاس وتصنف العناصر
3	الوحدة 3: R و XL و XC + التيار والجهد + البوتانوميتر	جدول المقارنة من ذاكرتك
4	الوحدة 4: الألوان + المقاومة النوعية + الحرارة + مراجعة سريعة 1–3	تحل مثالي الألوان والمصباح
5	الوحدة 5: الطاقة والقدرة وقانون أوم + تمارين المنزل	تحل فاتورة الكهرباء كاملة
6	الوحدة 6: التوالي والتوازي وقواعد التقسيم	تحل أمثلة المحاضرة بلا نظر
7	ورقة القوانين + الاختبار التجريبي كاملاً بتوقيت	درجة تجريبية تعرف مستواك
8	مراجعة الملاحظات الامتحانية + الأسئلة اللي غلطت فيها	جاهز للامتحان

الوحدة 1 — المحاضرة الأولى

نظم الوحدات Systems of Units

مصدر الدراسة: ملف «1-المحاضرة_الأولى.pdf» صفحات 1–7 | الكتاب المقرر: الدارات الكهربائية — الوحدة الأولى | أهم الجداول: (1-1) الوحدات الأساسية، (1-2) الوحدات المشتقة، (1-3) المضاعفات.

بنهاية هذه الوحدة لازم تكون قادر على:

- تذكر تاريخ نظم الوحدات ولماذا توحدنا على نظام SI.
- تعدد الوحدات الأساسية الست ووحداتها القياسية من ذاكرتك.
- تفرق بين الوحدة الأساسية والمشتقة، وتعرف وحدة أي كمية كهربائية.
- تحول بين البادئات (ملي، مايكرو، كيلو، ميجا...) بسرعة ودون أخطاء.

1. ليش درسنا «نظم الوحدات» أصلاً؟

قبل ما نبدأ دراسة الدوائر الكهربائية لازم نتفق على لغة مشتركة للقياس. تخيل طالب بلندن يقيس «بالقدم والباوند» وطالب بطولكرم يقيس «بالمتر والكيلوغرام» — الرقم اللي بيطلع مع كل واحد فيهم بيكون مختلف، وبيصير التباس كبير. لذلك استخدم الناس عبر التاريخ أنظمة مختلفة: **النظام الإنجليزي** (الياورد والبايند والطون لقياس الوزن، والقدم واليادرة والميل لقياس الطول)، و**النظام الفرنسي** (المتر للطول والغرام والكيلوغرام للوزن)، ثم ظهر **نظام سنتيمتر غرام ثانية (CGS)**، وبعد ذلك استُبدل الغرام بالكيلوغرام فصار النظام **(MKS)** أي متر كيلوغرام ثانية.

هناك نظام آخر للوحدات يسمى **نظام الوحدات المنطقيّة Rationalized (MKSA)** يزيد على MKSA وحدة أساسية رابعة هي التيار الكهربائي الأمبير، وهو النظام الذي نستخدمه في الكهرباء. وأخيراً في عام 1960 اعتمدت مؤتمرات الأوزان والقياس نظاماً واحداً سُمي **النظام العالمي للوحدات (SI)** من اللغة الفرنسية Système International، ويؤخذ اختصار وحداته من اللغة الإنجليزية. هذا النظام مكون من **6 كميات أساسية** وكل ما عداهن مشتق منها.

2. الوحدات الأساسية Basic Units — جدول (1-1)

م	اسم الكمية	وحدة القياس	رمزها
1	الكتلة	الكيلوغرام	kg
2	الطول	المتر	m
3	الزمن	الثانية	s
4	التيار الكهربائي	الأمبير	A
5	درجة الحرارة المطلقة	الكلفن	K
6	شدة الاستضاءة	الكانديلا (الشمعة)	cd

ولأن الدكتور يحب يسأل تعريف أي وحدة منهن، هاي التعريفات كما وردت بالكتاب:

تعريفات الوحدات الأساسية (سؤال امتحان متكرر)

الكيلوغرام (kg): أسطوانة من البلاتين والإيريديوم مخزنة في المكتب العالمي للأوزان والقياسات في فرنسا، وهي تعادل تقريباً 1000 سم^3 من الماء عند درجة حرارة 4°C.

المتر (m): يعادل 1650763.73 موجة طولها موجة الإشعاع البرتقالي للكريبتون 86.

الثانية (s): تعادل 9192631770 دورة انتقال بين مستويي الطاقة للذرة المشعة سيزيوم 133.

الأمبير (A): التيار الكهربائي الذي يمر في موصلين متوازيين بينهما متر واحد، وعندما يكون في الفراغ يعملان بينهما قوة تساوي 2×10^{-7} نيوتن لكل متر من الطول. وهو الكمية الأساسية الرابعة في النظام العالمي، وأساس تعريف بقية الكميات الكهربائية.

الكلفن (K): يساوي 1/273.16 من درجة الحرارة الديناميكية الحرارية Triple Point للماء.

الكانديلا (cd): وحدة قياس شدة الاستضاءة، وتعرف بأنها شدة الإشعاع في الاتجاه العمودي على سطح مساحته 1/600000 م^2 لجسم أسود عند درجة حرارة تجمد البلاتينيوم تحت ضغط 101325 نيوتن/م^2.

3. الوحدات المشتقة Derived Units — جدول (1-2)

هناك وحدات مشتقة من الوحدات الأساسية ويقاس بها الكميات المشتقة. مثلاً وحدة قياس المساحة هي المتر المربع m² (ناتجة عن ضرب المتر بالمتر)، ووحدة قياس السرعة الزاوية هي زاوية نصف قطرية لكل ثانية rad/s. أهم ما يخصنا كهربائياً:

الكمية	الوحدة	الرمز	الكمية	الوحدة	الرمز
المساحة	المتر المربع	m^2	الشغل/الطاقة/الحرارة	الجول	J
الحجم	المتر المكعب	m^3	القدرة	الواط	W
التردد	الهيرتز	Hz	الشحنة الكهربائية	الكولوم	C
الكثافة	كيلوغرام/م^3	kg/m^3	الجهد/فرق الجهد	الفولت	V
السرعة	متر/ثانية	m/s	شدة الحقل الكهربائي	فولت/متر	V/m
السرعة الزاوية	زاوية نصف قطرية/ث	rad/s	المقاومة	الأوم	Ω
التسارع	متر/ثانية^2	m/s^2	السعة	الفاراد	F
القوة	نيوتن	N	الفيض المغناطيسي	ويبر	Wb
الضغط	نيوتن/م^2	N/m^2	معامل الحث	هنري	H
اللزوجة الديناميكية	نيوتن·ث/م^2	$N·s/m^2$			

4. المضاعفات والأجزاء Multiples and Submultiples — جدول (3-1)

لتحديد أي كمية يجب ذكر وحدة قياسها والرقم الذي يدل على القيمة العددية لهذه الكمية. الأعداد في الدارات الكهربائية تتراوح بين القيم الصغيرة جداً والكبيرة جداً: قد يكون الجهد 11000 فولت (نقول عنها 11kV)، وقد يكون تيار بالسير في دارة ما يساوي 0.000002 أمبير (يمكن التعبير عنها 2μA). لذلك استُخدمت البادئات التالية:

القيمة العددية	المصطلح	الاختصار	طريقة اللفظ
10^{12}	Tera	T	تيرا
10^{9}	Giga	G	جيجا
10^{6}	Mega	M	ميجا
10^{3}	Kilo	K	كيلو
10^{2}	Hecto	H	هيكتو
10^{1}	Deka	da	ديكا
10^{-1}	Deci	d	ديسي
10^{-2}	Centi	c	سانتي
10^{-3}	Milli	m	ملي
10^{-6}	Micro	μ	مايكرو
10^{-9}	Nano	n	نانو

القيمة العددية	المصطلح	الاختصار	طريقة اللفظ
10^{-12}	Pico	p	بيكو
10^{-15}	Femto	f	فيمتو
10^{-18}	Atto	a	اتو

حيلة الحفظ التي شرحها الأستاذ في التسجيل

عند التحويل بين بادئتين: اكتب الرقم ثم **حرك الفاصلة العشرية** بعدد المواضع بين البادئتين. مثال الكتاب: 11000 V = 11 kV (تحركت الفاصلة 3 مواضع لليسار عند النزول من فولت إلى كيلوفولت)، و0.000002 A = 2 µA (تحركت 6 مواضع لليمين). القاعدة: تكبر البادئة ⇒ الفاصلة تروح يسار، تصغر البادئة ⇒ الفاصلة تروح يمين.

5. الوحدات الكهربائية الأساسية Basic Electric Units

سنتعرف الآن على وحدات الكميات الكهربائية الست التي سنتعامل معها في تحليل الدارات الكهربائية طوال المساق. احفظ هذا الجدول لأنه يظهر في سؤال «عرّف الوحدات التالية»:

الكمية ورمزها	التعريف كما في الكتاب
الكولوم Coulomb (C) وحدة الشحنة الكهربائية	مقدار كمية الكهرباء (الشحنة) التي تمر في الثانية الواحدة بواسطة تيار مقداره أمبير واحد، ويعادل تقريباً 6.25×10^{18} إلكترون.
الأمبير Ampere (A) وحدة التيار الكهربائي	مقدار التيار الكهربائي الذي يسري في موصل عندما يمر عدد من الإلكترونات شحنتهما كولوم واحد (1C) خلال ثانية واحدة (1s).
الفولت Volt (V) وحدة الجهد	يعتمد تعريف الفولت على تعريف فرق الجهد Electric Potential: طاقة مقدارها جول واحد لتحريك شحنة مقدارها كولوم واحد بين نقطتين. أما فولت واحد (1V) فيكون عندما تستهلك قدرة مقدارها واط واحد عند سريان تيار مقداره أمبير واحد.
الأوم Ohm (Ω) وحدة المقاومة	يساوي مقاومة نقطتين في موصل عندما يسلط بينهما فرق جهد مقداره فولت واحد فينتج تيار في الموصل مقداره أمبير واحد. (لا يمكن لأي قوة دافعة كهربائية أن يعتد أساساً على فلتون أوم — هذا التعريف يعتمد أساساً على فولت وأمبير).
الواط Watt (W) وحدة القدرة	قدرة عندما يزد الشغل بمقدار جول واحد في زمن مقداره ثانية واحدة، وهي تكافئ جول/ثانية (J/s).
الجول Joule (J) وحدة الشغل/الطاقة	الشغل الذي يبدل عند إزاحة نقطة تأثير قوة مقدارها نيوتن لمسافة مقدارها متر واحد باتجاه القوة.

الكمية ورمزها	التعريف كما في الكتاب
الكيلوواط ساعة kWh وحدة الطاقة التجارية	عبارة عن وحدة أخرى لقياس الطاقة وتستعمل تجارياً بشكل واسع، وتعرف بأنها مقدار الشغل أو الطاقة المنجزة بعُدد كيلو واط في فترة زمنية مقدارها ساعة واحدة. ومما يذكر هنا أن لا يمكن أن يكون الجول نفسه مقداراً لوحدة دافعة كهربائية — كما سيتم دراسته في الوحدة الثانية.

$$1\ kWh = 1000\ Wh = 1000 \times 60\ W{\cdot}min = 1000 \times 60 \times 60\ W{\cdot}s = 1000 \times 60 \times 60\ J = 3.6 \times 10^{6}\ J$$

والملاحظة المكتوبة بخط اليد على الشريحة تفيد أن: $1\ J = V{\cdot}A{\cdot}s = W{\cdot}s$ أي الجول يساوي فولت أمبير ثانية يساوي واط ثانية — احفظها فهي تخرج في الأسئلة المفاهيمية.

مثال (1) — من الكتاب، صفحة 7

حوّل الكميات التالية إلى ما يعادلها مُعبَّراً بالبادئة المطلوبة (حلها كامل موجود في بداية المحاضرة الثانية، وها هي مع الشرح):

1. حول 0.25 mA إلى ما يعادله بالمايكرو أمبير: ننزل من ملي (10^{-3}) إلى مايكرو (10^{-6}) أي نضرب بـ⇒ 1000
   $0.25\ mA = 250\ \mu A$
2. حول 5400 µV إلى ما يعادلها بالملي فولت: ننزل من مايكرو إلى ملي أي نقسم على 1000 ⇒ $5400\ \mu V = 5.4\ mV$
3. حول 6000 nA إلى ما يعادلها بالمايكرو أمبير: نقسم على 1000 ⇒ $6000\ nA = 6\ \mu A$
4. حول 56000 pF إلى ما يعادلها بالمايكرو فاراد: نقسم على 10^{6} ⇒ $56000\ pF = 0.056\ \mu F$
5. حول 0.00032 µF إلى ما يعادلها بالبيكو فاراد: نضرب بـ10^{6} ⇒ $0.00032\ \mu F = 320\ pF$
6. حول 4800 KΩ إلى ما يعادلها بالميجا أوم: نقسم على 1000 ⇒ $4800\ K\Omega = 4.8\ M\Omega$

ملاحظة امتحانية

أكثر خطأ يقع به الطلاب بالتحويل هو عكس اتجاه الفاصلة. اكتب دائماً على ورقتك القيم العددية للبادئات (ملي = 10^{-3}، مايكرو = 10^{-6}...) وقارن بينها بالأسي قبل ما تحرك الفاصلة. سؤال «املأ الفراغ» بهذه الطريقة وارد حرفياً في أسئلة نهاية الوحدة الأولى من الكتاب (انظر تمارين الوحدة 2 بالأسفل).

عناصر الدائرة الكهربائية والمبادئ الأساسية

مصدر الدراسة: ملف «2-المحاضرة_الثانية.pdf» صفحات 1–6 | الكتاب المقرر: الوحدة الثانية Electric Circuit Elements and Basic Concepts | أهم الأشكال: (1-2) ذرة النحاس.

بنهاية هذه الوحدة لازم تكون قادر على:

- تشرح النظرية الإلكترونية الحديثة للكهرباء Modern Electron Theory.
- ترسم ذرة النحاس وتحدد أعداد الجسيمات وتوزع الإلكترونات بقاعدة $2n^2$.
- تعرّف مصدر الجهد ومصدر التيار والحمل والمسار، وتميز العناصر الفعالة من غير الفعالة.
- تفرق بين التيار المستمر DC والمتناوب AC، والدائرة البسيطة من غير البسيطة.

1. حل الواجب (يبدأ به ملف المحاضرة الثانية صفحة 1)

الحلول الستة الأولى هي نفس تحويلات مثال (1) في الوحدة الأولى المذكورة أعلاه (250μA، 5.4mV، 6μA، 0.056μF، 320pF، 4.8MΩ). ثم يأتي **مثال (2)**: اجمع الكميات التالية:

مثال (2) — جمع كميات مختلفة البادئة

القاعدة: **لا يجوز جمع كميات ببادئات مختلفة** — وحّد البادئة أولاً ثم اجمع.

1- I = 25 mA + 6000 μA = 25 mA + 6 mA = 31 mA

2- R = 400 KΩ + 4.5 MΩ = 0.4 MΩ + 4.5 MΩ = 4.9 MΩ

لاحظ بالحل الثاني: فضّلنا تحويل 400KΩ إلى 0.4MΩ لأن المطلوب جمع مع ميجا أوم. ممكن كمان العكس (4.5MΩ = 4500KΩ والناتج 4900KΩ) — الاثنين صح، لكن خلي بالك من وحدة الناتج النهائية.

2. النظرية الإلكترونية الحديثة في الكهرباء

تتكون المادة من عدد كبير من الجزيئات، ويمكن تعريف الجزء بأنه **أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد بصورة منفردة يحتفظ الجزيء به على عدد من الذرات والتي تعتبر وحدات بناء**. المادة بدورها ترتبط هذه الذرات مع بعضها بوابط لتشكل الجزيئات.

ويمكن تعريف الذرة بأنها أصغر جزء من المادة يبقى محتفظاً بخصائص تلك المادة، وتحتوي كل ذرة على ثلاث مكونات أساسية هي:

الجسيم	شحنته	مكانه
1- الإلكترونات	سالبة	تدور في قشرة (مدار) خارجية حول النواة
2- البروتونات	موجبة	داخل النواة (الشحنة موجبة)
3- النيوترونات	لا تحمل أي شحنة (متمايدة)	داخل النواة

توجد النيوترونات في نواة الذرة، وهي لا تحتوي على أي شحنة، أما البروتونات فهي مشحونة بشحنة موجبة، والإلكترونات تحمل شحنة سالبة وتساور شحنة البروتون. وبما أن عدد الإلكترونات في الذرة يساوي عدد البروتونات فيها، لذا تكون **الذرة متمايدة كهربائياً** (متعادلة).

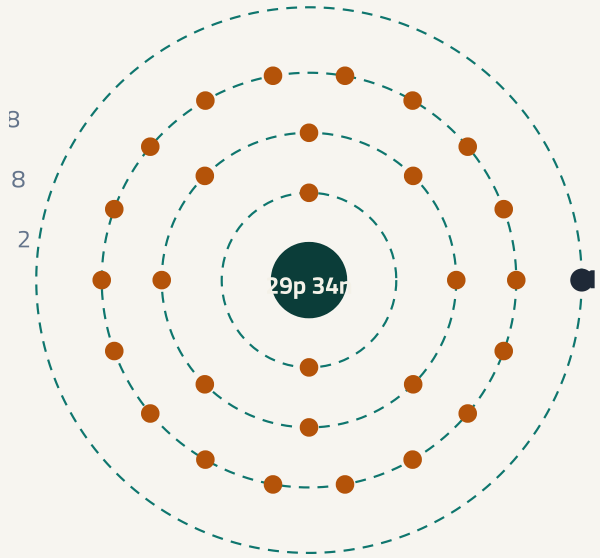
3. حركة الإلكترونات وذرة النحاس — الشكل (1-2)

تختلف العناصر الكيميائية في عدد مداراتها بعدد الإلكترونات البزعة على هذه الذرات، وتتألف الإلكترونات الشحكة في الدارات الكهربائية على مداراتها عادة بينما تستطيع الإلكترونات الموجودة في الدارات الخارجية الانتقال احياناً من نزوة إلى نزوة أخرى. وهذا الجال الذي نبع من الناسب دراسة تزنيم الإلكترونات في نزوة الخارج علية لهذا العنصر من أهمية كبيرة لكزرة استخدامه في صناعة الموصلات والنزاتل.

دعنا نصحح الصياغة بصياغة واضحة (الشريحة الممسوحة مشوشة): **تختلف العناصر الكيميائية في عدد مداراتها بعدد الإلكترونات الموجودة عليها. تظل الإلكترونات الشحكة (القريبة من النواة) في الدارات الداخلية على مداراتها عادة، بينما تستطيع الإلكترونات الموجودة في المدارات الخارجية الانتقال أحياناً من ذرة إلى ذرة أخرى. ولهذا السبب درسنا توزيع الإلكترونات في الذرة المحسوب عليها لهذا العنصر من أهمية كبيرة لكونه استخدامه في صناعة الموصلات والعتاد الكهربائي واسع.**

ذرة النحاس تحتوي على 29 بروتوناً و34 نيوتروناً ويعدر حولها 29 إلكتروناً موزعة على أربعة مدارات كما في الشكل (1-2). يتم توزيع الإلكترونات على المستويات وفق القاعدة:

$$\text{عدد الإلكترونات في المستوى } n = 2 \times n^2 \quad (n = 1, 2, 3, 4)$$



شكل توضيحي مطابق للشكل (1-2) في الكتاب: ذرة النحاس — المستويات 2، 8، 18، 1 (الإلكترون الوحيد بالمستوى الخارجي معلَّم)

تطبيق القاعدة على النحاس: المستوى الأول $2=2\times1^2$، الثاني $8=2\times2^2$، الثالث $18=2\times3^2$، والمجموع $2+8+18=28$، يتبقى إلكترون واحد يوضع في المستوى الرابع الخارجي. لاحظ أن **المدار الأخير يحتوي على إلكترون واحد فقط**، فإذا انتقل هذا الإلكترون إلى نزة أخرى شُحنت نزة الخارج بشحنة موجبة، وتحتول إلى أيون النحاس الموجب الشحنة، أما إذا انتقل الكترون أو أكثر من نزة أخرى إلى هذه النزة الخارجية فيكسبها شحنة سالبة.

تكون الإلكترونات الحرة في مادة النحاس قابلة للحرأة على نزة إلى نزة أخرى، وبعبارة أخرى فإنها تنتقل بصورة عشوائية من نزة إلى نزة آخرى خلال مادة النحاس.

4. التيار الكهربائي Electric Current — الشكلان (2-5) و(2-6)

كما نعلم فإن هناك إلكترونات حرة مخزونة في جميع الموصلات، وشبه الموصلات، وهذه الإلكترونات تتحرك بصورة عشوائية، وفي جميع الاتجاهات من نزة إلى أخرى ضمن المادة نفسها. إذا تم تطبيق جهد بين طرفي المادة الموصلة أو شبه الموصلة فإن أحد طرفيها يصبح موجباً والآخر يصبح سالباً.

اتجاه التيار: القوة تتأثر بين الطرف السالب والإلكترونات (تنافر)، وقوة التجاذب بين الجهد الموجب والإلكترونات تجعلها تنجذب نحوه. فتتحرك الإلكترونات الحرة من الطرف السالب للمصدر إلى الطرف الموجب له. وهذا الاتجاه الحقيقي لحركة الإلكترونات. لكن **التيار الاصطلاحي I الذي نستعمله في التحليل يكون في الاتجاه المعاكس لحركة الإلكترونات** — أي من الموجب إلى السالب خارج المصدر. وهذه نقطة يقيم عليها سؤال صح/خطأ.

يعرف التيار الكهربائي electric current بأنه **حركة الإلكترونات الحرة هذه من الطرف السالب للمادة إلى الطرف الموجب**، ويرمز له بالحرف (I)، ويعرف التيار الكهربائي بأنه مقدار مرور الإلكترونات في المادة الموصلة أو شبه الموصلة، ويقاس بعدد الإلكترونات (كمية الشحنة Q) التي تمر خلال نقطة في وحدة الزمن أي أن:

$$I = Q / t$$

I بالأمبير (A) — Q كمية الشحنة بالكولوم (C) — t الزمن بالثانية (s)

5. القوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد Potential Difference و emf

تعل القوة الدافعة الكهربائية electromotive force (emf) التحش المحرل الذي بسبب سريان التيار الكهربائي، وتعرف بأنها الطاقة المستهلكة عند مرور شحنة كهربائية خلال المصدر. بصيغة أوضح: **القوة الدافعة الكهربائية (emf) هي الطاقة الممنوحة لكل وحدة شحنة داخل المصدر** — وهي التي تدفع الشحنات لتبدأ حركتها. أما **فرق الجهد potential difference** فيعرف على المادة التانجة عن نقل وحدة الشحنة بين نقطتين في الدارة بفرق إجهد.

هناك نقطة فارقة بين مفهومي القوة الدافعة والجهد: فرق الجهد هو عمل مقداره جول واحد عند نقطة ما عن نقطة أخرى، بينما القوة الدافعة هي عمل مقداره جول واحد عند نقطة ما عن نقطة أخرى عند انتاج تيار كهربائي في الدارة. وفي المصطلحات الكهربائية يفهم بأكثر شيوعاً (الجهد أو الفولتية Voltage) ويبرر عن بالعلاقة:

$$V = W / Q$$

W الشغل أو الطاقة بالجول (J) — Q كمية الشحنة بالكولوم (C)

ملاحظة امتحانية

عند تحليل الدارات الكهربائية رياضياً، نرمز للإسقاط على حروز تمثل الكميات باستخدام (E) لرمز القوة الدافعة الكهربائية لمصدر و(V) ليدل على فرق الجهد. أي: **E** للمصدر نفسه، و**V** للهبوط عبر العناصر. وبما أن 1 V = 1 J / 1 C فاحفظها.

6. المواد الموصلة والعوازلة وشبه الموصلة — صفحة 3

تصنف المواد حسب طليتها للتوصيل الكهربائي إلى ثلاثة أنواع:

النوع	التعريف	أمثلة وملاحظات الكتاب
الموصلات Conductors	مواد تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها بسهولة، حيث تحتوي في تركيبها الذري على عدد كبير من الإلكترونات الحرة، ومعظم العناصر لها قابلية عالية للتوصيل (موصليتها عالية). عندما نضيف الفضة بعد ذا توصيل عالي جداً يقللي من بده عنصر النحاس، ربما الناس من أكثر المواد استخداماً بسبب تكليفه القليلة نسبياً بالإضافة إلى خاصية التوصيل والنتاة الميكانيكية وغيرها.	الفضة الأفضل توصيلاً ثم النحاس — لكن النحاس هو الأكثر استخداماً لأنه أرخص. (هذه النقطة يقرها الأستاذ صراحة في التسجيل).
العوازل Insulators	مواد ضعيفة جداً في توصيلها للتيار الكهربائي، والفانة مع المواد الموصلة فإن هذه المواد تحتوي على عدد قليل جداً من الإلكترونات الحرة.	من الأمثلة عليها المواد الخزفية والملاط والبلاستيك.
أشباه الموصلات Semiconductors	مواد يعد الموصلات من حيث قابلية لتوصيل التيار الكهربائي، وذلك لأنها تحتوي على عدد أقل من الإلكترونات الحرة بسبب خصائصها.	تستخدم في صناعة العناصر الإلكترونية الحديثة مثل الصمامات الثنائية والترانزستورات والدارات المتكاملة؛ ومن أشهر المواد شبه الموصلة الاستخدام السيليكون والجرمانيوم.

7. عناصر الدائرة الكهربائية Electric Circuit Elements — صفحة 6

تتكون الدارة الكهربائية بشكل أساسي من **مصدر للطاقة الكهربائية** (مصدر جهد Voltage Source أو مصدر تيار Current Source) و**وحدة الحمل (Load)**، ومن **مسار للتيار** يوصل المصدر بوحدة الحمل، ويمكن أن يكون مصدر الطاقة مُصدِّراً يعلطي جهداً أو تياراً متغيرين مع الزمن (AC) أو مُصدراً يعلطي جهداً أو تياراً مباشرين غير متغيرين مع الزمن (DC).

يطلق على الدارة الكهربائية التي تعمل تياراً مباشراً بداية **دارة التيار المباشر** وتسمى العناصر المكونة لهذه الدارة ويعناصر دارات التيار المباشر. ويمكن تصنيف عناصر الدارة الكهربائية إلى قسمين رئيسيين:

1- العناصر الفعالة Active Elements

تعرف بأنها تلك العناصر التي تستطيع إعطاء، طاقة كهربائية إلى أدوات خارجية، وتسمى هذه العناصر مصادر الطاقة الكهربائية، وهي نوعان: **مصادر الجهد Voltage Sources** و**مصادر التيار Current Sources**. وسن دراسة مصادر الطاقة بالتفصيل خلال الوحدة الرابعة من هذا الكتاب.

2- العناصر غير الفعالة Passive Elements

وتسمى أيضاً العناصر السلبية، وهي تلك العناصر التي لا تستطيع إنتاج طاقة كهربائية، حيث تقتصر بامتصاص وتخزين الطاقة المزودة من المصدر، وتشكل معظم الأدوات الكهربائية حملاً على النظام الكهربائي. من الأمثلة على الأحمال الشائعة المصابيح Lamps والسخانات Heaters والمحركات Motors وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن بعض العناصر غير الفعالة إنما تخزن طاقة ذات كمية محددة ثم أعادتها وتزريدها إلى عنصر خارجي كما سنرى فيما بعد.

ملاحظة امتحانية للوحدة الثانية

أسئلة نهاية الوحدة في الكتاب (صفحة 2 من الملف) تشمل: تعريف الوحدات الأساسية والمشتقة (الكولوم، الأمبير، الأوم، الجول، الواط، الكلفن، الثانية)، وتمييز الأساسي من المشتق ضمن: الفولت، الأمبير، الكولوم، الواط، الكلفن، الثانية، الميل. **الإجابة المختصرة:** الأساسية هي الأمبير والكلفن والثانية، والمشتقة هي الفولت والكولوم والواط، أما الميل (mile) فهي وحدة طول ليست ضمن نظام SI أبداً.

الوحدة 3 — المحاضرة الثالثة

العناصر الكهربائية الأساسية: المقاومة والمفاعلتان

مصدر الدراسة: ملف «3-المحاضرة_الثالثة.pdf» صفحات 1–8 | الكتاب المقرر: أشكال (2-2) حتى (2-9) | سندرس هنا: المقاومة الأومية، المفاعلة الحثية، المفاعلة السعوية، التيار والشحنة، emf، المقاومة الثابتة والمتغيرة، ونظام الألوان (مبدئياً).

بنهاية هذه الوحدة لازم تكون قادر على:

- تكتب معادلة كل من R و XL و XC وتشرح سلوك كل عنصر مع DC ومع AC.
- تعرف اتجاه التيار الاصطلاحي مقابل حركة الإلكترونات.
- تحسب التيار من I=Q/t والجهد من V=W/Q.
- تفرق بين البوتانوميتر (3 أطراف) والريوستات (طرفان).
- تقرأ قيمة مقاومة من ألوانها الأربعة.

1. المقاومة المايلة (الأومية) Ohmic Resistance (R) — شكل (2-2)

عند مرور تيار كهربائي في المقاومة المايلة (الأومية) فإن التيار المار فيها (I) يفوق الجهد بين طرفيها (V) ينشأ يتناس الانتجاه كما هو موضح في الشكل (2-2) أي أن علاقتهما خطية مستقيمة تمر من نقطة الأصل:

$$V = I \times R$$ (قانون أوم)

وحدة المقاومة الأوم **Ω**: يرون الأوم بأنه يساوي مقاومة نقطتين في موصل عندما يسلب بينهما فرق جهد مقداره فولت واحد فينتج تيار في الموصل مقداره أمبير واحد. والمقاومات المايلة تكون مقاومتها ثابتة نسبياً مثل المواد الموصلة Conductors وتسمح لمرور التيار الكهربائي خلالها بسهولة، ومنها ما تكون مقاويمتها عالية جداً مثل المواد العازلة Insulators وهي ضعيفة التوصيل للتيار الكهربائي.

2. المفاعلة الحثية (X_L) Inductive Reactance — شكل (2-3)

يوزر المفاعلة الحثية (الممانعة الحثية) بالرمز X_L وتعمل بالعلاقة الثابتة:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

حيث أن: **ω** التردد الزاوي ويتناسب بحدود الزاوية نصف القطرية في الثانية (rad/s) ويسمى التردد الزاوي أحياناً السرعة الزاوية؛ **f** التردد ويقاس بالهيرتز (Hz)؛ **L** معامل الحث الذاتي للملف ويقاس بالهنري (H).

سلوك الملف مع التيار المستمر: قيمة المفاعلة الحثية للملف تساوي صفراً في حالة التيار المباشر (f = 0) أي أنها لا تشكل أي تأثير في دارة التيار المباشر وتعد موصلاً عادياً (دائرة قصر). أما في حالة التيار المتردد فإن المفاعلة الحثية تقدمة أومية تفرد في الدارة (سيتم دراسته بالتفصيل خلال الوحدة التاسعة من هذا الكتاب).

يمنطق فرق الجهد بين طرفي الملف بالعلاقة: $V = I \cdot X_L = I \cdot \omega L = I(2\pi fL)$. ويكون محها التيار والجهد في هذه الحالة متعاردين، ويكون الجهد متقدماً على التيار **بزاوية مقدارها 90°** كما هو موضح في الشكل (3-2).

3. المفاعلة السعوية (X_C) Capasitive Reactance — شكل (2-4)

يوزر للمفاعلة السعوية للمكثف (مشعة) بالرمز X_C وتعمل بالعلاقة:

$$X_C = 1 / \omega C = 1 / 2\pi fC$$ C سعة المكثف وتقاس بالفاراد (F)

إن هذه المفاعلة السعوية بالنسبة للتيار المباشر هي ما لا نهاية، أي أنها تمثل دارة مفتوحة في حالة التيار المباشر ($f = 0$)؛ أما في حالة التيار المتردد فإن المكثف المفاعلة الكهرومية تقدمة أومية، ويكون التيار متقدماً مع الجهد وينعقدأ بزاوية مقدارها 90° وترتبط بينهما العلاقة التالية:

$$I_C = V / X_C = V \cdot \omega C$$

العنصر	المعادلة	مع DC (f=0)	مع AC	العلاقة الطورية
المقاومة R	$V = I \cdot R$	تعارض مرور التيار	تعارض مرور التيار	الجهد والتيار في الطور (0°)
المفاعلة الحثية X_L	$X_L = 2\pi fL$	$X_L = 0$ (دائرة قصر)	تعارض مرور التيار	الجهد يقود التيار بـ90°
المفاعلة السعوية X_C	$X_C = 1/2\pi fC$	$X_C = \infty$ (دائرة مفتوحة)	تعارض مرور التيار	التيار يقود الجهد بـ90°

جدول مقارنة مُلخّص (أعدناه عن محتوى صفحات 1-3 من الملف) — احفظه فهو خلاصة أول ثلاث صفحات

4. شحنة الإلكترون وحساب التيار

سؤال متكرر: كم كولوم يمثل شحنة إلكترون واحد؟ الشحنة الأولية للإلكترون الواحد تساوي 1.6×10^{-19} C. ويعني ذلك أن الكولوم الواحد يحتوي على $1 / (1.6\times10^{-19}) = 6.25 \times 10^{18}$ إلكترون تقريباً — وهو نفس الرقم اللي ذكرناه بتعريف الكولوم في الوحدة الأولى.

مثال محلول — تطبيق I = Q/t

مرّت شحنة كهربائية قدرها 8 C خلال نقطة في موصل خلال زمن 4 s. احسب التيار المار.

$$I = Q / t = 8 / 4 = 2\ A$$

5. المقاومة الكهربائية: الثابتة والمتغيرة — أشكال (7-2) حتى (9-2)

تعرف المقاومة الكهربائية للدارة بأنها مقدار المعارضة التي تقيدها تلك المادة للتيار الكهربائي. عندما يمر تيار كهربائي في مقاومة فإنه يحدث انخفاض في الجهد بين طرفي المقاومة. يرمز للمقاومة عادة بالحرف **R** وتقاس بوحدة سميت الأوم Ohm ويرمز لها بالرمز (Ω) كما في الشكل (7-2).

المقاومة الثابتة Fixed Resistance

لها قيمة ثابتة لا تتغير مع ظروف العمل، ويرمز لها برمزين متشابهين (شكل 7-2). مقاومتها إما قليلة نسبياً (موصلات) أو عالية جداً (عوازل).

المقاومة المتغيرة Variable Resistance

يمر بالرمزين المبينين في الشكل (8-2)، وتصمم بحيث يتم تغيير قيمتها يدوياً أو آلياً.

هناك نوعان رئيسيان من المقادات التي يتم ضبطها يدوياً أو آلياً: **البوتانوميتر Potentiometer** و**الريوستات Rheostat**، والرمز الكهربائي لكل منهما موضح في الشكل (9-2) أدناه:

الفرق بينهما (سؤال مباشر بالامتحانات)

البوتانوميتر (a): ثلاثة أطراف، يوجد بين الطرفين (1، 2) مقاومة قيمتها ثابتة وهي تساوي المقاومة الكلية، والطرف (3) هو الطرف المتحرك (ملامس) مع موديل متحرك، ويمكن الحصول على مقاومة متغيرة بين الطرفين (1، 3) بتحريك الملامس (3) للأعلى أو للأسفل — ويستخدم كـ**مقسّم جهد**.

الريوستات (b): مقاومة متغيرة لها طرفان فقط. والشكل (c) يبين كيفية استخدام البوتانوميتر كريوستات بأخذ الطرف (3) مع أي من الطرفين (1) أو (2) — أي يُستخدم **لضبط التيار** في الدارة.

6. المقاومات ونظام الألوان Resistances and Colour Code System — صفحة 8

تختلف المقاومات باختلاف المواد المصنوعة منها. تسمى المقاومات السلكية Wire Resistances والمقاومات الكربونية Carbon Resistances وتعبر المقاومات الكربونية من أكثر مادين النوع انتشاراً، حيث تدخل في تركيب العديد من الدارات الكهربائية المستخدمة في العديد من الأجهزة الإلكترونية بداريات الاتصالات والسلكة واللاسلكية وغيرها.

يتم تمييز المقاومات الكربونية باستخدام **نظام الألوان**، حيث يتم عن طريق هذه الألوان تحديد قيم تلك المقاومات، حيث يصعب معها الألوان بسبب نظام الألوان بسبب استخدام ملفات مطلية ويتكون في معظم الحالات من أربع حلقات، يمثل كل لون رقم معيناً كما يلي:

قراءة الحلقات الأربع

اللون الأول: (ملجوزاً من الجبة الترية إلى أحد طرفي المقاومة) يمثل الرقم الأول وهو يمثل منزلة العشرات (لاحظ أن كتابة الرقم تتم من اللغة الإنجليزية ومن اليسار إلى اليمين).

اللون الثاني: الجاور للون الأول يمثل منزلة الأحاد.

اللون الثالث: يمثل المضاعف العشري (العدد المشعر مرفوعاً لأس اللون الثالث).

اللون الرابع: يمثل نسبة الخطأ في قيمة المقاومة، فهي القالب يكون ذهبياً أو فضياً وفي الغالب أن الرابع في قيمة المقاومة (انظر الأرقام المعدية لكل لون من الألوان المشرة المستخدمة في هذا النظام — جدول (1-2) في المحاضرة الرابعة).

قاعدة سريعة للتذكر

القيمة = $AB \times 10^{n} \pm T\%$ حيث A لون المنزلة العشرات، B لون المنزلة الأحاد، n قيمة اللون الثالث (عدد الأصفار)، T نسبة الخطأ (ذهبي ±5% أو فضي ±10%).

نظام الألوان، المقاومة النوعية، وتأثير الحرارة

مصدر الدراسة: ملف «4-المحاضرة_الرابعة.pdf» صفحات 1–8 | الكتاب المقرر: جدول (1-2) الألوان وجدول (2-2) المقاومة النوعية، وأشكال (2-10) حتى (2-13).

1. جدول الألوان — جدول (1-2) (محفوظ حرفياً)

اللون Colour	القيمة العددية	نقطة اللون	اللون Colour	القيمة العددية	نقطة اللون
الأسود Black	0	●	الأخضر Green	5	●
البني Brown	1	●	الأزرق Blue	6	●
الأحمر Red	2	●	البنفسجي Violet	7	●
البرتقالي Orange	3	●	الرمادي Gray	8	●
الأصفر Yellow	4	●	الأبيض White	9	○
الفضي Silver	نسبة الخطأ **±10%**	●	الذهبي Gold	نسبة الخطأ **±5%**	●

على هامش الكتاب مكتوب بخط اليد: B B R O Y G B V G W — أول حرف من اسم كل لون بالإنجليزي بالترتيب

أمثلة (1) المحلولة في الكتاب — الشكل (2-10)

ما قيمة كل من المقاومات الملوّنة في الشكل (2-10)؟ هذه هي الأمثلة الثلاثة التي حلها الأستاذ في التسجيل:

أ) $R_{x1} = 23 \times 10^{6} \pm 5\% = 23\ M\Omega \pm 5\%$

ب) $R_{x2} = 40 \times 10^{3} \pm 10\% = 40\ K\Omega \pm 10\%$

ج) $R_{x3} = 47 \times 10^{0} \pm 5\% = 47\ \Omega \pm 5\%$

وتطبيقاً لما شرحه الأستاذ في تسجيل المحاضرة الثالثة: مقاومة ألوانها **أحمر، أسود، أزرق، فضي** ⇒ القيمة A=2, B=0, n=6, T=±10% ⇒ $20 \times 10^{6}\ \Omega = 20\ M\Omega \pm 10\%$.

2. المقاومات الخطية وغير الخطية — شكلا (2-11) و(2-12)

يعرّف التيار المباشر بأنه التيار الذي لا يتغير مع الزمن، وهو عبارة عن حركة منتظمة وموجهة لحملات الشحنات (الإلكترونات في المعادن والأيونات في السوائل). وتسمى العلاقة بين التيار المار في مقاومة ما وبين الجهد الطبق عليها

بعلاقة (الجهد/التيار). وتصف المقاومات التي تكون فيها علاقة (الجهد/التيار) على شكل خط مستقيم **بالمقاومات الخطية**، وتسمى الدارات الكهربائية المكونة من مقاومات خطية بالدارات **الكهربائية الخطية Linear Circuits**.

أما المقاومات التي لا تكون فيها علاقة (الجهد/التيار) على شكل خط مستقيم فتقسم **بالمقاومات غير الخطية**، وتسمى الدارات الكهربائية التي تحتوي على مقاومات غير خطية بالدارات **الكهربائية غير الخطية Non Linear Circuits**. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد عناصر حقيقية ذات تصرف خطي، فمثلاً مقاومة المصابيح تتزايد بصورة غير خطية مع التيار كما في الشكل (2-12) — لأن حرارة الفتيلة ترتفع فتزيد مقاومتها.

3. العلاقة بين المقاومة والمقاومة النوعية والطول ومساحة المقطع

لقد وجد أن مقاومة الموصل Conductor تتناسب طردياً مع طول الموصل، بأن مساحة المقطع العرضي للموصل يؤثر على حركة التيار خلال الموصل، فكلما ازدادت مساحة المقطع العرضي للموصل تحركت تلك الإلكترونات بحرزة أكبر، ومن ثم تلت مقاومة الموصل للتيار الكهربائي أي أن المقاومة تتناسب عكسياً مع مساحة المقطع العرضي للموصل ويمكن كتابة ذلك كخاية كما يلي:

$$R \propto L \; g \; R \propto 1/A \Longrightarrow R = \rho \times (L / A)$$

حيث أن: **L** طول الموصل (Length) ويقاس بالمتر (m)؛ **A** مساحة المقطع العرضي للموصل ويقاس بالمتر المربع (m^2)؛ **ρ المقاومة النوعية Resistivity** (تسمى المقاومة النوعية أحياناً المقاومة الكهربية) وتعتمد على نوع مادة الموصل، ووحدة قياسها أوم·متر **Ω·m**.

يمنى مقاب المقاومة النوعية للتوصيلية Conductivity ويرمز لها بالرمز (γ) حيث أن: **γ = 1/ρ**.

جدول (2-2): يبين المقاومة النوعية لعدد من المواد عند درجة حرارة 20°C — احفظ ترتيب أول اثنين على الأقل:

نوع المادة	المقاومة النوعية (Ω·m) ρ	نوع المادة	المقاومة النوعية (Ω·m) ρ
الفضة	1.59×10^{-8}	الحديد	10×10^{-8}
النحاس	1.6×10^{-8}	البلاتين	11×10^{-8}
الذهب	2.44×10^{-8}	الزئبق	22×10^{-8}
الألمنيوم	2.82×10^{-8}	الكربون	3.5×10^{-5}
التنجستن	5.9×10^{-8}		

مثال (2) — من الكتاب، صفحات 4-5

سلك مقاومته 100 Ω. إذا كانت المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها السلك هي 2×10^{-8} Ω·m، احسب طول السلك على نصف... (كما بالكتاب: طول السلك 1000 m والمطلوب قطر السلك على نصفه).

1. من $R = \rho L/A$ نستخرج المساحة: $A = \rho L/R = (2\times10^{-8} \times 1000)/100 = 20\times10^{-8}\ m^2$

2. مساحة دائرة المقطع: $A = \pi d^2/4 \Rightarrow d = \sqrt{(4A/\pi)} = \sqrt{(4\times20\times10^{-8}/\pi)} = 5\times10^{-4}\ m = 0.5\ mm$

خلاصة: قطر السلك 0.5 mm. لاحظ كيف انتقلنا من المقاومة إلى المساحة ثم إلى القطر — هذا نمط أسئلة شائع.

4. التوصيلية (الناقلية) Conductance and Conductivity — صفحة 5

يعرّف التوصيلية Conductance عادة بالحرف (G) ويمكن تعريفها ببساطة بأنها تساوي مقلوب المقاومة، وتغير عن مدى تمريل المواد للتيار الكهربائي خلالها. لذا فهي تتناسب عكسياً مع المقاومة، فكما كانت قيمة المقاومة كبيرة في المواد الموصلية تبيراً في المواد العازلة كما كانت التوصيلية كبيرة، وكما كانت المقاومة كبيرة في المواد العازلة كما كانت التوصيلية صغيرة:

وحدة التوصيلية: هُهو $G = 1 / R$ وتسمى (℧) ويرمز لها بالرمز (1/Ω)، أي مقلوب الأوم mho Siemens (S)

كما تعد مقاوب المقاومة النوعية (γ) تساوي مقاوب المقاومة النوعية أي أن: $\gamma = 1/\rho$.

5. تأثير درجة الحرارة على المقاومة Effect of Temperature on Resistance

إن تغير درجة الحرارة يفزز على قيمة المقاومة، فعندما ترتفع درجة الحرارة فإن المقاومة قد تزداد بصورة محسوبة بالنسبة للمعادن وتزداد طبقة في بعض السبائك، التي يمكن إظهار التأثير الحراري عليها، أما بالنسبة للمواد العازلة والكرجاز مثل فلن زيادة درجة الحرارة تقل من مقاومتها.

ونتكرا لأهمية الموصلات المعزولة لذا سيتم التركيز على دراسة التأثير الحراري عليها بما أن تغير مقاومتها مع تغير درجة الحرارة من تأثير سلبي أو إيجابي على استخداماتها: **إن الزيادة في درجة الحرارة لا ترتدي إلى تغير منتظم في مقاومة الموصلات بل ياسع من تغير درجات الحرارة، فقد تزداد المقاومة بفعالار معنّى عند ارفاع درجة الحرارة من درجة معينة حتى درجة الصفر المئوية (C°0)، مثلاً. بينما تزداد بمقدار آخر عند ارفاع درجة الحرارة من درجة معينة حتى درجة الحرارة مائة مئوية (C°100)**. أي بعضنا أوضح أن العلاقة بين التغير في المقاومة مع التغير في درجات الحرارة ليست علاقة خطية دائماً، ويتضح ذلك من الشكل (13-2).

مع أن المقاومة تتغير دالة معقدة بالنسبة لدرجة الحرارة، إلا أنه أظهرها في درجات الحرارة العادية يمكننا التعبير عن العلاقة إلى علاقة خطية لنقوض تحديد مقدار التغير في المقاومة:

$$\Delta R \propto R_0 \cdot \Delta T \Longrightarrow R_1 - R_0 = \alpha \cdot R_0 \cdot (T_1 - T_0) \Longrightarrow R_1 = R_0\,[1 + \alpha \cdot \Delta T]$$

حيث أن: α معامل درجة الحرارة للمقاومة وحدتها هي (لكل درجة كلن)؛ ΔT التغير في درجة الحرارة؛ R_0 القيمة الابتدائية للمقاومة؛ R_1 القيمة النهائية للمقاومة. **ومن الجيد بالذكر أن قيمة (α) لمادة النحاس هي** 1/234.5 — حفظتها إجبارية لأنها تظهر في المسائل.

مثال (3) — من الكتاب، صفحات 7-8 (مثال المصباح الشهير)

مصباح قدرته 100 Watt يعمل على فرق جهد (220V) وتمت درجة حرارة فتيلته إلى 2000°C. إذا كان معامل درجة الحرارة لمادة الفتيلة يساوي درجة كلن / 5×10^{-3}. **احسب التيار الذي يمر في المصباح لحظة اشتغاله** إذا كانت درجة حرارة الاشتعال هي 15°C.

1. **مقاومة المصباح عند درجة حرارة التشغيل (2000°C):** من قانون القدرة $\Rightarrow P = V^2/R$

$$R_1 = V^2/P = (220)^2/100 = 484\ \Omega$$

2. **نطبق معادلة الحرارة رجوعاً للقيمة الابتدائية R_0 عند 15°C:**

$$R_1 = R_0[1 + 5\times10^{-3}\ (2000 - 15)]$$

$$484 = R_0\ [1 + 5\times10^{-3}\ (1985)] = R_0\ (1 + 9.925) = R_0 \times 10.925$$

$$R_0 = 484 / 10.925 \approx 44.32\ \Omega$$ (بالكتاب 10.92 والنتيجة 44.32Ω — اعتمدها)

3. **التيار لحظة الاشتغال (الفتيلة ما زالت باردة عند 15°C):**

$$I_0 = V / R_0 = 220 / 44.32 = 4.96\ A$$

الفكرة الفيزيائية: التيار لحظة التشغيل (4.96A) أكبر بحدود 8-9 مرات من التيار الاعتيادي بعد التسخين (220/484 ≈ 0.45A) — لهذا تحرق المصابيح غالباً لحظة إضاءتها!

> **ملاحظة امتحانية للوحدة الرابعة**
>
> انتبه: الكتاب استخدم 484/10.92 وطلع 44.32Ω. لو حسبت 10.925 رح يطلع 44.3Ω تقريباً نفس القيمة — لا تتلخبط لو شفت الرقمين، اعتمد **44.32Ω** لأنه الحل المعتمد. كمان احفظ: $P = V^2/R$ مشتقة من $P = VI$ مع $V = IR$.

6. مقدمة: الشغل والطاقة والقدرة Work, Energy and Power (بداية صفحة 8)

تعرف الطاقة بأنها القابلية لإنجاز شغل. لذا فإن كلاً من الطاقة والشغل يقاس بنفس الوحدة، كما تعرف القدرة بأنها معدل إنجاز شغل ما. بعبارة أخرى فإن القدرة Power والتي يرمز لها عادة بالرمز (P) هي كمية الطاقة المستهلكة خلال زمن محدد (t)، وتعطى بالعلاقة:

$$P = W / t$$ الزمن ويجب أن يقاس بالثانية t — (J)الطاقة وتقاس بالجول W — (W)القدرة وتقاس بالواط P

عند انتقال شحنة كهربائية (q) بواسطة مصدر طاقة ذي جهد يساوي (V) فولت يقال أن الشغل الذي يعمله المصدر لنقل الشحنة يساوي هذا الشغل على مقدار الشحنة فترق الجهد بين طرفي المصدر أي أن:

= q تعطى بـ t فإن كمية الشحنة المنقولة خلال زمن (I) وعندما تنتقل الشحنات بصورة منتظمة بسرعة تيار $W = q \cdot V$

$W = I \cdot V \cdot t \Longleftarrow I \cdot t$

ويقاس الشغل بوحدة الجول (Joule) بديلاً عن (فولت، أمبير، ثانية). وعندما يكون الجهد والتيار متغيرين مع الزمن يعبّر عن الشغل بالعلاقة التكاملية: $W = \int V \cdot I \, dt$ من t_1 إلى t_2. هذه الصفحة هي الجسر للمحاضرة الخامسة — تابع معي.

الوحدة 5 — المحاضرة الخامسة

الشغل والطاقة والقدرة وقانون أوم

مصدر الدراسة: ملف «5-المحاضرة_الخامسة.pdf» صفحات 1–6 | الكتاب المقرر: أمثلة (4)، (5)، (6) وأشكال (2-14) حتى (2-17) | أهم نقطة: قوانين القدرة الثلاثة.

1. تعريف القدرة كمشتقة — صفحة 1

لذا فهي هذه الحالة ويجسّر تعريف القدرة يمكن كتابته:

القدرة = معدل التغير الزمني للطاقة = حاصل ضرب الجهد في التيار $P = dW / dt = V \cdot I$

مثال (4) — من الكتاب، صفحة 1

منزل يحتوي على عشرة مصابيح، قدرة كل منها (100 watt) وعلى سخان كهربائي قدرته (1200 watt). احسب التيار الكلي المسحوب عندما تعمل هذه الأدوات في آن واحد، علماً بأن الجهد المزود للمنزل هو (220V). ثم احسب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها الحمل الكلي عند تشغيله لمدة عشر ساعات، وما ثمن هذه الطاقة علماً بأن سعر الكيلو واط ساعة يساوي (40 Fils).

1. القدرة الكلية التي تستهلكها المصابيح: $P_1 = 10 \times 100 = 1000$ watt
2. القدرة الكلية التي تستهلكها جميع الأدوات: $P_t = 1000 + 1200 = 2200$ watt
3. التيار الكلي المسحوب: $I = P_t/V = 2200/220 = 10$ A
4. الطاقة المستهلكة عند التشغيل لمدة عشر ساعات: $W = P_t \times t = 2200 \times 10 = 22000$ watt·hour $= 22$ kWh
5. ثمن الطاقة المستهلكة: $W = 22$ kWh $\times$ 40 Fils/kWh $= 880$ Fils $= 0.88$ J.D (ملاحظة الكتاب: J.D تعني دينار أردني)

قوانين القدرة الثلاثة — أكتليها لأنها أساس حل أي مسألة

الأستاذ كررها في التسجيل مرتين وقال «اطلقوا عليها قوانين القدرة الثلاثة في التيار المستمر»:

$$P = V \times I \quad | \quad P = I^2 \times R \quad | \quad P = V^2 / R$$

اختيار القانون المناسب يعتمد على المعطيات: تعرف V وI استخدم الأولى، تعرف I وR استخدم الثانية، تعرف V وR استخدم الثالثة.

2. تأثير جول Joule Effect — صفحة 2

من الملاحظ انه عند مرور تيار كهربائي في موصل لفترة زمنية معينة، فإنه يصبح ساخناً. وكما نعلم فإن التيار الكهربائي هو حركة موجهة ومنتظمة للإلكترونات خلال المادة. وعندما تمر هذه الإلكترونات المتحركة خلال جزيئات أو ذرات المادة فإنها تصطدم مع إلكترونات أخرى، وهذا التصادم للإلكترون يؤدي إلى إنتاج حرارة، وهذا يفسر أن مرور التيار يرافقه توليد حرارة.

مقدار الشغل أو الطاقة اللازمة للحصول على تيار مقداره (I) أمبير يمر خلال مقاومة مقدارها (R) أوم في زمن مقداره (t) ثانية يساوي:

$$W = I^2 \cdot R \cdot t = V \cdot I \cdot t = V^2 \cdot t / R \quad (J)$$

وحيث إن المكافئ الميكانيكي للحرارة يساوي (J′) وساوٍ:

$$J' = 4.186\ J/K{\cdot}cal \approx 4.2\ J/cal$$ أي: 1 cal = 4.2 J 1 g K.cal = 4186 J

إن هذا الشغل يتم تحويله إلى حرارة ومن ثم يتتيدد، لذا فإن مقدار الحرارة الناتجة تساوي:

$$H = I^2 \cdot R \cdot t / 4.2 = V \cdot I \cdot t / 4.2 = V^2 \cdot t / (4.2\ R) \quad (K{\cdot}cal)$$

ومن المهم جداً معادلة مهمة جداً قالها الأستاذ: **كل واط·ساعة يساوي J 3.6×10^3، وكل كيلوواط ساعة** $1\ kWh = 3.6\times10^6\ J = 860\ K.cal$.

3. الدارات الكهربائية المفتوحة والدارات الكهربائية المغلقة — شكل (2-14)

تحتاج الإلكترونات لكي تتحرك إلى مسار مغلق، وإذا لم يتوفر مسار مغلق يمكن إمكانية الإلكترونات من الرجوع إلى نقطة انطلاقها، فلا يكون هناك سريان للتيار الكهربائي. وتعرف الدارة الكهربائية بأنها مجموعة من مصادر الطاقة والأحمال والموصلات مع بعضها والتي يمكن أن يمر التيار الكهربائي خلالها.

الدارة الكهربائية المغلقة Closed Circuit (cc)

هي تلك الدارة التي تشكل مساراً كاملاً مغلقاً يبدأ بأحد طرفي مصدر الطاقة وينتهي بالطرف الآخر له ويسري التيار الكهربائي خلاله. عندما يقطع هذا المسار فلا يكون هناك سريان للتيار الكهربائي.

الدارة الكهربائية المفتوحة Open Circuit (OC)

الدارة الكهربائية المفتوحة هي دارة كهربائية مغلقة أحدث دارة كهربائية مفتوحة (بقطع المفتاح مثلاً) بين نقطتين — عندها **التيار = صفر** بين نقطتين دارة كهربائية مفتوحة أحدث دارة مفتوحة.

والشكل (2-14) يبين دارةً كهربائية مغلقة (a) يسري فيها تيار I، وأخرى مفتوحة (b) يكون فيها التيار صفراً.

4. قانون أوم Ohm's Law — أشكال (2-15) g(2-16)

يعد قانون أوم من أهم القوانين الكهربائية وأكثرها شيوعاً لما لهذا القانون من أهمية كبيرة في تحليل الدارات الكهربائية. **يطبق قانون أوم في جميع الدارات الكهربائية الخطية**، ويعتمد على العلاقة التناسبية بين الجهد والتيار. ينص قانون أوم على أن **فرق الجهد بين طرفي موصل يتناسب طردياً مع التيار الذي يمر فيه طالما بقي درجة الحرارة ثابتة**. ويكون ذلك عند أن تكون خصائص الموصل هي وهم ما يعرف بالمقاومة (R). ويمكن التعبير عن قانون أوم رياضياً بالعلاقة التالية:

$$V \propto I \Longrightarrow V = I \cdot R$$ ويمكن إعادة كتابة العلاقة السابقة كما يلي: $I = V/R$ أو $R = V/I$

الشكل (2-15 a) أداة بين دارة كهربائية بسيطة لقياس العلاقة بين الجهد والتيار (أمبير متسلسل لقياس التيار + فولتميتر متوازي مع المقاومة)، والشكل (2-15 b) يبين العلاقة البيانية بين الجهد والتيار (قانون أوم): خط مستقيم يمر من نقطة الأصل، **وميل هذا الخط يساوي مقلوب المقاومة (R/1)** — كلما زادت المقاومة قلّ الميل.

مثال (5) — من الكتاب، صفحات 4-5

احسب التيار المار في المقاومة ($R = 6\ k\Omega$) المبينة في دارة الشكل (2-16) أدناه (مصدرها 30V):

$$I = V / R = 30 / (6 \times 10^{3}) = 5 \times 10^{-3}\ A = 5\ mA$$

مثال (6) — من الكتاب، صفحة 5

في الدارة المبينة في الشكل (17-2) أدناه، إذا كانت تيار الدارة يساوي (3mA) (ومصدرها 18V)، احسب قيمة المقاومة (R):

$$R = V / I = 18 / (3 \times 10^{-3}) = 6\ K\Omega$$

5. تمارين المنزل — محلولة بالتفصيل (صفحة 6)

تمرين (1) — فاتورة كهرباء منزل

منزل يحتوي على الأحمال التالية: **مصابيح كهربائية تويدية عددها (6) مصابيح بقدرة كل منها (75W)، مكواة كهربائية قدرتها (1.2 kW)، سخان كهربائي قدرته (1.8 kW)**. المطلوب: (أ) القدرة الكهربائية الكلية والتيار الكلي المسحوب عندما تعمل هذه الأدوات في آن واحد (الجهد 220V). (ب) الطاقة التي تستهلكها هذه الأدوات خلال شهر إذا كان معدل استعمال المصابيح يساوي عشر ساعات يومياً ومعدل استخدام كل من المكواة والسخان ثلاث ساعات يومياً. (ج) ثمن هذه الطاقة إذا كان سعر الكيلو واط ساعة يساوي (40 Fils). (اعتبار أن الشهر يساوي (30) يوماً، وأن الجهد المزود للمنزل يساوي (220 V)).

1. **القدرة الكلية:** $P_t = 6\times75 + 1200 + 1800 = 450 + 3000 = 3450\ W = 3.45\ kW$
2. **التيار الكلي:** $I = P_t/V = 3450/220 = 15.68\ A$
3. **الطاقة اليومية:** المصابيح تعمل 10 ساعات: $0.45\ kW \times 10 = 4.5\ kWh$؛ المكواة 3 ساعات: $1.2 \times 3 = 3.6\ kWh$؛ السخان 3 ساعات: $1.8 \times 3 = 5.4\ kWh$ ⇒ المجموع اليومي $4.5 + 3.6 + 5.4 = 13.5\ kWh/يوم$
4. **الطاقة الشهرية (30 يوم):** $13.5 \times 30 = 405\ kWh$
5. **الثمن:** $405 \times 40 = 16200\ Fils = 16.2\ J.D$

تنبيه مهم: احسب كل حمل بطاقته × ساعات تشغيله الخاصة به ثم اجمع — هذا هو الخطأ الشائع: بعض الطلاب يضربون القدرة الكلية بـ10 ساعات مباشرة وهذا غلط لأن المكواة والسخان ما بيشتغلوا 10 ساعات.

تمرين (2) — مقاومة موصل طويل

موصل طوله (5 Km) ومساحة مقطعه (6.28 mm²). إذا كانت المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل تساوي ($2.8\times10^{-8}\ \Omega\cdot m$). احسب: (أ) مقاومة الموصل. (ب) نقطي الموصل على فرض أن دائرة الشكل (يعني: هبوط الجهد على الموصل عندما يمر به تيار مقداره 5A).

1. **وحّد الوحدات أولاً:** $L = 5\ Km = 5000\ m$؛ $A = 6.28\ mm^2 = 6.28\times10^{-6}\ m^2$ (تذكّر: $1\ mm^2 = 10^{-6}\ m^2$ — تحويل المساحة يحتاج مضاعفة قوة العشرة).
2. **المقاومة:** $R = \rho L/A = (2.8\times10^{-8}\times5000)/(6.28\times10^{-6}) = (1.4\times10^{-4})/(6.28\times10^{-6}) \approx 22.3\ \Omega$
3. **هبوط الجهد عند تيار 5A:** $V = I\cdot R = 5\times22.3 = 111.5\ V$
4. **إضافة (حسبها الأستاذ بالتسجيل):** قطر السلك من مساحة المقطع:

$$d = \sqrt{(4A/\pi)} = \sqrt{(4\times6.28/\pi)} = \sqrt{8} = 2.83\ mm$$

تمرين (3) — سؤال نظري + حساب

(أ) ماذا نعني بقانون أوم؟ (ب) مقاومة قيمتها (10 KΩ). احسب التيار المار فيها عند تطبيق جهد بين طرفيها مقداره (6V).

1. **التعريف:** فرق الجهد بين طرفي موصل يتناسب طردياً مع التيار الذي يمر فيه، طالما بقيت درجة الحرارة ثابتة، وثابت التناسب هو المقاومة الكهربائية: $V = I\cdot R$.
2. **الحساب:** $I = V/R = 6/(10\times10^3) = 0.6\times10^{-3}\ A = 0.6\ mA$

الوحدة 6 — المحاضرة السادسة

تحليل دارات التيار المباشر: التوالي والتوازي

مصدر الدراسة: ملف «6-المحاضرة_السادسة.pdf» صفحات 1–8 | الكتاب المقرر: DC Circuits Analysis — أشكال (1-1) حتى (1-3) | أهم نقطتين: قاعدة تقسيم الجهد وقاعدة تقسيم التيار.

بنهاية هذه الوحدة لازم تكون قادر على:

- تحسب المقاومة المكافئة لدارة توالي ولدارة توازي بأي عدد مقاومات.
- تطبق قاعدة تقسيم الجهد وقاعدة تقسيم التيار مباشرة دون إعادة تحليل.
- تحل الأمثلة الثلاثة للكتاب وتمرين المقاومة المجهولة Rx.

مقدمة الوحدة

يتم من خلال هذه الوحدة التعرف على خصائص دارات التيار المباشر البسيطة التي تتكون من مواد موصلة على التوالي، أو مقاومات موصلة على التوازي وتلك الدارات التي تحتوي على مزيج من المقاومات الموصلة مع بعضها على التوالي وأخرى

موصلة مع بعضها على التوازي (التوصوليل المركب) وكيفية حساب المقاومة المكافئة والتباينات بفرق الجهد، والقدرة، في كل حالة من الحالات السابقة.

1. توصيل المقاومات على التوالي Connection of Resistances in Series — شكل (3-1)

يتألف المقاومات أنها موصلة على التوالي إذا تم وصلهما بشكل ما بحيث يسري في كل منها نفس التيار. أدناه يوضح كيفية وصل عدد من المقاومات (n) على التوالي عبر مصدر للقوة الدافعة الكهربائية (E). إذا كانت $V_1, V_2, V_3 \dots V_n$ تمثل فرق الجهد عبر المقاومات $R_1, R_2, R_3 \dots R_n$ على الترتيب، وبرر التيار (I) خلالها جميعاً (أي أن التيار متساوٍ لجميع عناصر الدارة). ويمكن التأكد بسهولة من أن الجهد الكلي (E) يساوي مجموع الجهد عبر كل منها وذلك حسب قانون كيرشوف الثاني (الذي سيتم شرحه في الوحدة الخامسة):

$$E = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

وما أن فرق الجهد عبر كل من هذه المقاومات يساوي حاصل ضرب قيمة المقاومة في قيمة التيار المار فيها (قانون أوم)، لذا يمكن كتابة:

$$E = IR_1 + IR_2 + IR_3 + \dots + IR_n = I(R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n) = I \cdot R_{eq}$$

حيث أن R_{eq} **المقاومة الكافئة لجميع المقاومات الموصلة على التوالي**:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

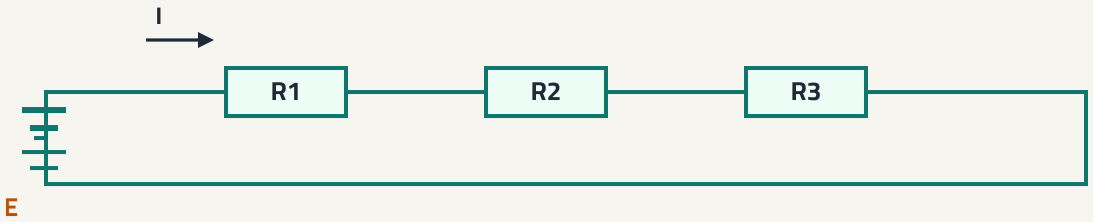
> **خلاصة التوالي في سطرين**
>
> التيار واحد للجميع، والجهد يتقسم بينها. المقاومة المكافئة = مجموع المقاومات، وهي دائماً **أكبر من أكبر مقاومة** مفردة.
>
> **ملاحظة السابقة:** المقاومة الكافئة لأي عدد من المقاومات الموصلة على التوالي تساوي مجموع المقاومات المتداخلة.

2. قاعدة تقسيم الجهد Voltage Divider Rule — أشكال (3-2) و(3-3) و(3-4)

هناك حالة خاصة تستخدم كثيراً، وهي توصيل مقاومتين على التوالي كما في الشكل (3-2) أدناه. بالرجوع للشكل (3-2) يمكن كتابة: $E = I \cdot R_{eq} = I(R_1+R_2)$ ومنه $I = E/(R_1+R_2)$. إذا كانت V_1 تمثل فرق الجهد عبر المقاومة R_1 وV_2 تمثل فرق الجهد عبر المقاومة R_2، لذا يمكن كتابة العلاقة التالية:

$$V_1 = I \cdot R_1 = (E \cdot R_1)/(R_1+R_2) = E \cdot R_1/(R_1+R_2) \qquad V_2 = I \cdot R_2 = (E \cdot R_2)/(R_1+R_2) = E \cdot R_2/(R_1+R_2)$$

نلل العلاقات السابقتان إلى أن فرق الجهد عبر أي من مقاومتين موصلاتين على التوالي يساوي الجهد الكلي المطبق المضروب بنسب، مشدياً في قيمة تلك المقاومة مقسوماً على مجموع قيمتي المقاومتين، وهذا ما يعرف بقاعدة تقسيم الجهد بين مقاومتين موصلاتين على التوالي.



نفس التيار I عبر جميع المقاومات — الجهد يتقسّم

شكل توضيحي للشكل (3-1) في الكتاب: n مقاومة على التوالي مع مصدر E

مثال (1) — من الكتاب، صفحات 4-5 (الشكل 3-3)

في الدارة المبينة في الشكل (3-3)، إذا كان تيار الدارة يساوي (1mA)، ما قيمة جهد المصدر (E) الذي يعطي هذا التيار؟ (المقاومات الأربعة: 1.2kΩ، 5.6kΩ، 1.7kΩ، 1.5kΩ)

1. لحساب قيمة جهد المصدر (E) نحسب أولاً قيمة المقاومة الكافئة R_{eq} كما يلي:

$$R_{eq} = 1.2K\Omega + 5.6K\Omega + 1.7K\Omega + 1.5K\Omega = 10\ K\Omega$$

2. وباستخدام قانون أوم نحصل على قيمة جهد المصدر (E) كما يلي:

$$E = I \cdot R_{eq} = (1mA)\cdot(10K\Omega) = 1\times10^{-3} \times 10\times10^{3} = 10\ V$$

مثال (2) — من الكتاب، صفحة 5 (الشكل 3-4): مقسّم الجهد

في الدارة المبينة في الشكل (3-4) أدناه، احسب جهد الخرج (Output Voltage (V_o) وذلك باستخدام قاعدة تقسيم الجهد. (المصدر 5V، مقاومة عليا 2kΩ، مقاومة سفلية 8kΩ، والخرج مأخوذ على طرفي 8kΩ)

$$V_o = 5V \times (8K / (8K + 2K)) = 5V \times (8K/10K) = 4\ V$$

لاحظ: مقسّم الجهد هو أول «دائرة عملية» تقابلها بالهندسة — كل أجهزة القياس تشبه لهذا النمط.

3. توصيل المقاومات على التوازي Connection of Resistances in Parallel — شكل (3-5)

يتألف المقاومات أنها موصلة على التوازي إذا تم توصيلها بشكل ما بحيث يكون فرق الجهد عبر طرفي كل منها هو نفسه. أدناه يوضح كيفية توصيل عدد من المقاومات (n) على التوازي عبر مصدر للقوة الدافعة الكهربائية (E). بتطبيق قانون كيرشوف الأول (سيتم شرح هذا القانون في الوحدة الخامسة) على دارة الشكل (3-5) نحصل على:

$$I = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$$

إذا رمزنا للمقاومة الكافئة بالرمز R_{eq} وبالتعبير في المعادلة السابقة نحصل على:

$$E/R_{eq} = E/R_1 + E/R_2 + E/R_3 + \ldots + E/R_n = E(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots + 1/R_n)$$

$$\Longrightarrow 1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots + 1/R_n$$

وباستخدام العلاقة السابقة يمكن إيجاد المقاومة الكافئة لأي عدد من المقاومات الموصلة على التوازي. وحالات خاصة ذكرها الكتاب والأستاذ:

الحالة	المقاومة المكافئة	مثال
مقاومتان فقط R_1 و R_2	$R_{eq} = R_1 \cdot R_2/(R_1+R_2)$ (حاصل الضرب على مجموع المجموع)	$30\Omega \parallel 15\Omega \rightarrow 10\Omega$
n مقاومة متساوية القيمة R	$R_{eq} = R / n$	$3 \times 30\Omega \rightarrow 30/3 = 10\Omega$
عام: n مقاومات مختلفة	$1/R_{eq} = \Sigma\ 1/R_i$	اجمع المقلوبات ثم خذ المقلوب

خلاصة التوازي في سطرين

الجهد واحد للجميع، والتيار يتقسم بين الفروع. المقاومة المكافئة دائماً **أصغر من أصغر مقاومة** مفردة — لو طلعت منك أكبر ففيه خطأ حسابي فوراً.

4. قاعدة تقسيم التيار Current Divider Rule — شكل (3-6)

هناك حالة خاصة وهي توصيل مقاومتين موصلتين على التوازي كما في الشكل (3-6) أدناه. يمكن إيجاد المقاومة الكافئة لمقاومتين موصلتين على التوازي كما يلي:

$$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 = (R_1+R_2)/(R_1 \cdot R_2) \Longrightarrow R_{eq} = R_1 \cdot R_2/(R_1+R_2)$$

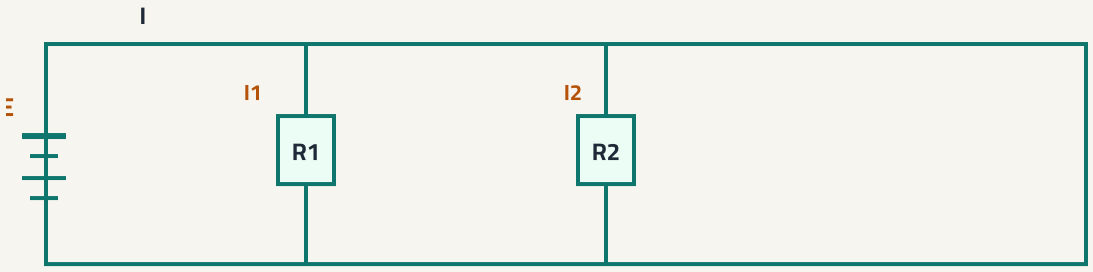
لإيجاد التيار المار في أي من مقاومتين موصلتين على التوازي تتبع طريقة مختصرة تعرف **بقاعدة تقسيم التيار** كما يلي:

$$I_1 = E/R_1 = (I \cdot R_{eq})/R_1 = I(R_1 \cdot R_2)/(R_1(R_1+R_2)) \Longrightarrow I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2)$$

وبنفس الطريقة نجد أن: $I_2 = I \cdot R_1/(R_1+R_2)$

ركّز في هذه النقطة — تقلبها غلط معظم الطلاب

في **تقسيم التيار** التيار المار في مقاومة ما يساوي التيار الكلي مضروباً في **المقاومة الأخرى** (المعاكسة) مقسوماً على مجموع المقاومتين. أي التيار الكلي مخصوباً في المقاومة الأخرى مقسوماً على مجموع المقاومتين. بعبارة مباشرة: **التيار يتناسب عكسياً مع المقاومة** — الفرع ذو المقاومة الأصغر يسحب التيار الأكبر.



نفس الجهد E على الفروع — التيار يتقسّم عكسياً مع المقاومة

شكل توضيحي للشكل (6-3) في الكتاب: مقاومتان على التوازي

مثال (3) — من الكتاب، صفحة 8 (الشكل 7-3): المقاومة المجهولة

في الدارة المبينة في الشكل (7-3) أدناه، احسب قيمة المقاومة R_x إذا كان التيار الكلي يساوي (5A) والتيار المار خلال المقاومة (15Ω) يساوي (2A). (الدارة: مصدر E على التوازي مع ثلاث فروع: R_x ثم 15Ω ثم 30Ω)

1. **فرق الجهد عبر طرفي المقاومة (15Ω) يساوي:** $V = 2 \times 15 = 30$ V (التوازي: نفس الجهد على كل الفروع)
2. **المقاومة الكافئة للدارة:** $R_{eq} = E/I = 30/5 = 6\ \Omega$
3. **من مقلوب الجمع:** $1/R_x = 1/6 - (1/15 + 1/30)$

$$1/R_x = (5 - (2+1))/30 = 2/30 \Longrightarrow R_x = 30/2 = \mathbf{15\ \Omega}$$

مثال إضافي — شرحه الأستاذ في تسجيل المحاضرة السادسة

مقاومتان (50Ω و 100Ω) موصلتان على التوازي مع مصدر، والتيار الكلي المسحوب من المصدر (150A). احسب التيار في كل فرع والجهد والمقاومة المكافئة.

1. المقاومة المكافئة (قاعدة الضرب على المجموع): $R_{eq} = (50\times100)/(50+100) = 5000/150 \approx 33.33\ \Omega$
2. جهد المصدر: $E = I \times R_{eq} = 150 \times 33.33 \approx 5000$ V
3. قاعدة تقسيم التيار: $I_{(50\Omega عبر)} = 150 \times 100/150 = 100$ A و $I_{(100\Omega عبر)} = 150 \times 50/150 = 50$ A
4. **تحقق:** ✓ 150 A = 50 + 100 وفرق الجهد عبر كل فرع: ✓ 50×100 = 5000V و ✓ 100×50 = 5000V — الجهد واحد على التوازي.

ملاحظة امتحانية للوحدة السادسة

نمط السؤال المتكرر: يعطونك في دارة توازي التيار الكلي وتيار أحد الفروع، ويطلبون مقاومة مجهولة. الطريقة دائماً: (1) جهد الفرع المعلوم = تياره × مقاومته (وهذا هو جهد المصدر)، (2) R_{eq} = الجهد الكلي ÷ التيار الكلي، (3) استخرج المجهول من معادلة المقلوبات. وراجع دائماً أن مجموع تيارات الفروع يساوي التيار الكلي.

ملحق أ

ورقة القوانين السريعة — كل المساق في صفحة

الموضوع	القانون	ملاحظات
تحويل البادئات	$T=10^{12}$, $G=10^{9}$, $M=10^{6}$, $K=10^{3}$, $m=10^{-3}$, $\mu=10^{-6}$, $n=10^{-9}$, $p=10^{-12}$	لا يجمع كميات ببادئتين مختلفتين — وحّد أولاً
الطاقة التجارية	$1\ kWh = 3.6\times10^{6}\ J = 860\ K.cal$	1 K.cal = 4186 J؛ 1 cal = 4.2 J
التيار والشحنة	$I = Q/t$	شحنة الإلكترون = 1.6×10^{-19} C
الجهد	$V = W/Q$	1V = 1J/1C؛ E للمصدر Vg للهبوط
قانون أوم	$V = I\cdot R \Rightarrow I = V/R,\ R = V/I$	للدارات الخطية فقط ودرجة حرارة ثابتة
المفاعلة الحثية	$X_L = 2\pi fL$	DC: قصر (0)؛ AC: الجهد يقود 90°
المفاعلة السعوية	$X_C = 1/(2\pi fC)$	DC: مفتوحة (∞)؛ AC: التيار يقود 90°
المقاومة النوعية	$R = \rho\cdot L/A$	ρ بالأوم·متر عند 20°C؛ γ = 1/ρ
التوصيلية	$G = 1/R$	الوحدة: mho = Siemens (S)
تأثير الحرارة	$R_1 = R_0[1 + \alpha(T_1 - T_0)]$	α للنحاس = 1/234.5 لكل درجة كلن
القدرة (3 قوانين)	$P = W/t = V\cdot I = I^2\cdot R = V^2/R$	اختار حسب المعطيات
الطاقة الكهربائية	$W = q\cdot V = I\cdot V\cdot t = I^2\cdot R\cdot t = V^2\cdot t/R$	الجول أو Wh (قسمة على 3600 للساعات)
الحرارة الناتجة (جول)	$H = I^2\cdot R\cdot t/4.2\ (K.cal)$	أو $V\cdot I\cdot t/4.2$ أو $V^2\cdot t/(4.2R)$
ألوان المقاومات	$R = AB \times 10^{n} \pm T\%$	ذهبي ±5%، فضي ±10%
التوالي	$R_{eq} = \Sigma R_i$	التيار واحد؛ Req أكبر من أكبر مقاومة

الموضوع	القانون	ملاحظات
تقسيم الجهد (مقاومتان)	$V_1 = E \cdot R_1/(R_1+R_2)$	الجهد يتناسب طردياً مع المقاومة
التوازي	$1/R_{eq} = \Sigma 1/R_i$؛ اثنتان: $R_1R_2/(R_1+R_2)$؛ n متساوية: R/n	الجهد واحد؛ Req أصغر من أصغر مقاومة
تقسيم التيار (مقاومتان)	$I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2)$	انتبه: المقاومة الأخرى (العكسية) بالبسط

ملحق ب

المسرد — المصطلحات بالعربي والإنجليزي

المصطلح العربي	English	الرمز/الوحدة
الشحنة الكهربائية	Electric Charge	Q — كولوم C
التيار الكهربائي	Electric Current	I — أمبير A
الجهد / فرق الجهد	Voltage / Potential Difference	V — فولت V
القوة الدافعة الكهربائية	Electromotive Force (emf)	E — فولت V
المقاومة الكهربائية	Electric Resistance	R — أوم Ω
المقاومة النوعية	Resistivity	ρ — أوم·متر Ω·m
التوصيلية	Conductivity	$\gamma = 1/\rho$
التوصيلية (الناقلية)	Conductance	G — Siemens S
معامل الحث الذاتي	Self Inductance	L — هنري H
سعة المكثف	Capacitance	C — فاراد F
المفاعلة الحثية	Inductive Reactance	X_L — أوم Ω
المفاعلة السعوية	Capacitive Reactance	X_C — أوم Ω
القدرة الكهربائية	Electric Power	P — واط W
الشغل / الطاقة	Work / Energy	W — جول J
معامل درجة الحرارة	Temperature Coefficient	α — 1/درجة
مصدر الجهد	Voltage Source	عنصر فعال
مصدر التيار	Current Source	عنصر فعال

المصطلح العربي	English	الرمز/الوحدة
الحمل	Load	عنصر غير فعال
البوتانوميتر	Potentiometer	3 أطراف — مجزئ جهد
الريوستات	Rheostat	طرفان — ضبط تيار
نظام الألوان	Colour Code System	4 حلقات
المقاومة المكافئة	Equivalent Resistance	R_{eq} — أوم Ω

ملحق ج

اختبار تجريبي — يوم 7 من خطة المذاكرة

حل الاختبار بدون نظر، بوقت أقصاه 45 دقيقة، ثم صحح نفسك من الإجابات النموذجية. الدرجة المقبولة لنفسك: 8/10 وما فوق.

س1: حول 4600 µF إلى ما يعادلها بالملي فاراد.

الحل: من مايكرو (10^{-6}) إلى ملي (10^{-3}) نقسم على 1000 ⇒ 4600 µF = 4.6 mF.

س2: حول 1600 KΩ إلى ما يعادلها بالميجا أوم، و54.6 MV إلى ما يعادلها بالكيلو فولت.

الحل: 1600 KΩ = 1.6 MΩ (قسمة على 1000)؛ 54.6 MV = 54600 KV (ضرب بـ1000).

س3: كم عدد الإلكترونات في المستوى الثالث من ذرة النحاس؟ وما مجموع إلكترونات الذرة توزيعاً؟

الحل: بقاعدة $2n^2$: المستوى الثالث $2\times3^2 = 18$ إلكتروناً. التوزيع: 2، 8، 18، 1 ومجموعها 29 إلكتروناً.

س4: صحيح أو خطأ: «اتجاه التيار الاصطلاحي نفس اتجاه حركة الإلكترونات الحرة».

الحل: خطأ — الإلكترونات تتحرك من الطرف السالب للمصدر إلى الموجب، والتيار الاصطلاحي في الاتجاه المعاكس (من الموجب إلى السالب خارج المصدر).

س5: مقاومة كربونية ألوانها: بني، أسود، برتقالي، ذهبي. ما قيمتها؟

الحل: A=1 (بني), B=0 (أسود), n=3 (برتقالي), T=±5% (ذهبي) ⇒ 10×10^3 Ω = 10 KΩ ± 5%.

س6: سلك نحاسي طوله 500 m ومساحة مقطعه 2 mm²، والمقاومة النوعية للنحاس 1.6×10^{-8} Ω·m. احسب مقاومته.

الحل: $A = 2\times10^{-6}\ m^2 \Rightarrow R = \rho L/A = (1.6\times10^{-8}\times500)/(2\times10^{-6}) = 4\ \Omega$.

س7: مصباح قدرته 60 W يعمل على جهد 220 V. احسب التيار المار فيه ومقاومته.

الحل: $I = P/V = 60/220 \approx 0.27\ A$؛ $R = V^2/P = (220)^2/60 \approx 806.7\ \Omega$.

س8: مقاومتان (6Ω و 3Ω) موصلتان على التوازي. ما المقاومة المكافئة؟ ولو ركّبتهما على التوالي كم تصبح؟

الحل: توازي: $R_{eq} = (6\times3)/(6+3) = 18/9 = 2\ \Omega$. توالي: $R_{eq} = 6+3 = 9\ \Omega$. لاحظ الفرق الهائل بين التوصيلين.

س9: مصدر جهده 12 V موصول على التوالي مع مقاومتين 4KΩ و 8KΩ. احسب الجهد على المقاومة الثانية بقاعدة تقسيم الجهد.

الحل: $V_2 = E\times R_2/(R_1+R_2) = 12\times8/(4+8) = 12\times(2/3) = 8\ V$.

س10: فرّق بين الدارة الكهربائية المفتوحة والمغلقة. وما قيمة التيار في المفتوحة؟

الحل: المغلقة (cc): مسار كامل مغلق من طرفي المصدر يسري فيه التيار. المفتوحة (OC): دارة مغلقة حُدث فيها انقطاع بين نقطتين فلا يتوفر مسار مغلق للإلكترونات للرجوع لنقطة انطلاقها ⇒ **التيار = صفر**.

قبل يوم الامتحان

١ — ورقة القوانين أولاً

افتح ملحق (أ) واقرأ الجدول كاملاً مرتين، ثم اكتب القوانين الستة الرئيسية (أوم، القدرة الثلاثة، التوالي، التوازي، تقسيم الجهد، تقسيم التيار) من ذاكرتك على ورقة صغيرة.

٢ — وحداتك صح؟

قبل كل حساب تحقق من الوحدات: كيلو = $\times 10^{3}$، ملي = $\times 10^{-3}$. أغلب الأخطاء في الامتحان ليست بالقانون بل بالتحويل.

٣ — تحقق من جوابك بطريقة ثانية

في التوازي: تأكد أن مجموع تيارات الفروع = التيار الكلي، وأن الجهد واحد على كل الفروع. في التوالي: مجموع جهود المقاومات = جهد المصدر.

٤ — لا تترك سؤال فارغ

حتى لو نسيت القانون، اكتب المعطيات والوحدات — جزء من درجة الأسلوب والمعطيات غالباً يُمنح.

أعد هذا الدليل مدرّس المساق بناءً على شرائح الكتاب المقرر «الدارات الكهربائية» وتسجيلات المحاضرات الصوتية كاملة.

مساق الدوائر الكهربائية 03081051 — جامعة فلسطين التقنية خضوري — بالتوفيق أنت وصاحبك